Problema 1:
Convierte el número decimal **157** a binario, octal y hexadecimal. Muestra el proceso de divisiones sucesivas.

Decimal — Hex, Bin, Oct — Dividir entre la Base

a) $157_{10} \rightarrow$ Bin

$157 \div 2 = 78$
-14
-17
16
1

$78 \div 2 = 39$
-6
18
-18
0

$39 \div 2 = 19$
-2
19
18
1

$19 \div 2 = 9$
-18
1

$9 \div 2 = 4$
-8
1

$4 \div 2 = 2$
-4
0

$2 \div 2 = 1$
-2
0

$1 \div 2 = 0$
-0
1

$157_{10} \rightarrow 10011101_2$

b) $157_{10} \rightarrow$ oct

$157 \div 8 = 19$
8
77
-72
5

$19 \div 8 = 2$
-16
3

$2 \div 8 = 0$
-0
2

$157_{10} \rightarrow 235_8$

$157_{10} \rightarrow$ HEX

Hexadecimal

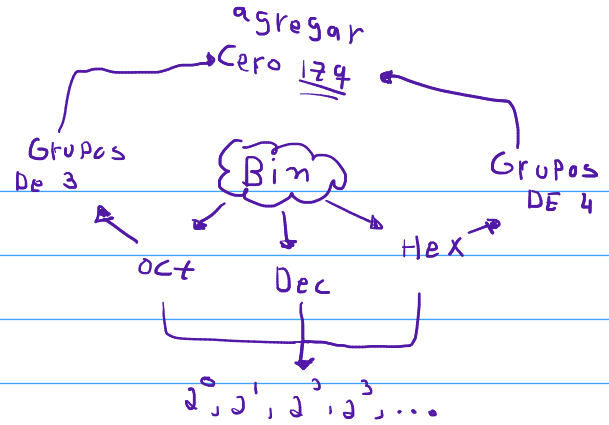
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
10 11 12 13 14 15

$157 \div 16 = 9$
-144
13

$9 \div 16 = 0$
-0
9

$13_{16} = D$

$157_{10} = 9D_{16}$



Problema 2:

Dado el número binario **11011010_2**, conviértelo a:

a) Decimal

b) Octal

c) Hexadecimal

a) $11011010_2 \rightarrow$ Dec

$(1\times2^7)+(1\times2^6)+(\underset{0}{0\times2^5})+(1\times2^4)+(1\times2^3)+(\underset{0}{0\times2^2})+(1\times2^1)+(\underset{0}{0\times2^0})$

$(1\times2^7)+(1\times2^6)+(1\times2^4)+(1\times2^3)+(1\times2^1)$

$128+64+16+8+2$

218_{10}

$11011010_2 \rightarrow 218_{10}$

b) $11011010_2 \rightarrow$ Oct

Se agrupan de 3 en 3 bits, se agregan tantos ceros a la izquierda para completar las triadas.

011 011 010

Cero agregado

$011=(\overset{0}{0\times2^2})+(1\times2^1)+(1\times2^0) = 2+1=3$

$010=(\underset{0}{0\times2^2})+(1\times2^1)+(\underset{0}{0\times2^0}) = 2$

$11011010_2 \rightarrow 332_8$

c) $11011010_2 \rightarrow$ Hex

1101 1010

$1101=(1\times2^3)+(1\times2^2)+(0\times2^1)+(1\times2^0) = 8+4+1=13$

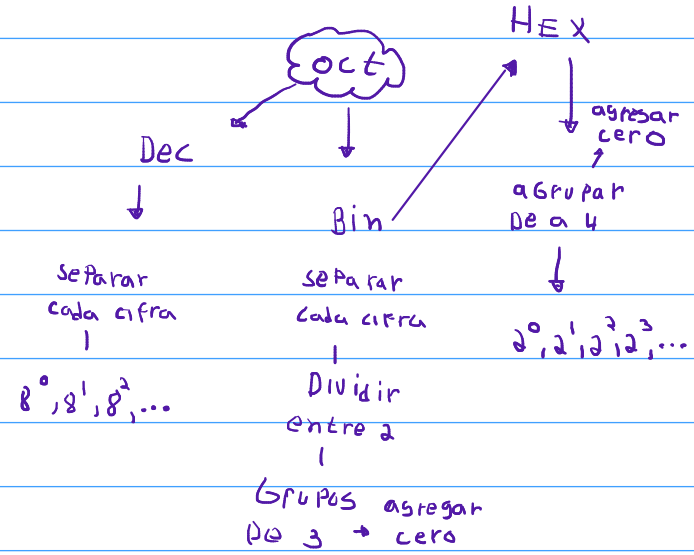
$1010=(1\times2^3)+(0\times2^2)+(1\times2^1)+(0\times2^0) = 8+2+0=10$

$13_{16}=D$

$10_{16}=A$

$11011010_2 \rightarrow DA_{16}$

Problema 3:
Un número octal es 3456_8. Conviértelo a decimal y luego a binario.



a) $3456_8 \rightarrow$ Dec

$(3 \times 8^3) + (4 \times 8^2) + (5 \times 8^1) + (6 \times 8^0)$

$1536 + 256 + 40 + 6$

1838

$3456_8 \rightarrow 1838_{10}$

b) $3456_8 \rightarrow$ Bin

Seprar cada valor e ir dividiéndolo entre 2. Agruparlos en grupos de 3, si faltan números agregar cero a la izquierda.

$3 \div 2 = 1$ $\quad$ $3 = 011$

-2 $\quad$ $1 \div 2 = 0$

1 $\quad$ -0

1

Cero agregado

De abajo hacía arriba

$4 \div 2 = 2$ $\quad$ $4 = 100$

-4 $\quad$ $2 \div 2 = 1$

0 $\quad$ -2

$*$ $\quad$ 0 $\quad$ $1 \div 2 = 0$

$*$ $\quad$ -0

1_*

De abajo hacía arriba

$5 \div 2 = 2$ $\quad$ $5 = 101$

-4 $\quad$ $2 \div 2 = 1$

1 $\quad$ -2

0 $\quad$ $1 \div 2 = 0$

-0

1

$6 \div 2 = 3$

-6 $\quad$ $3 \div 2 = 1$ $\quad$ $6 = 110$

0 $\quad$ -2

1 $\quad$ $1 \div 2 = 0$

-0

1

$3456_8 \rightarrow 011\ 100\ 101\ 110_2$

Ceros a la izquierda(En el principio) se pueden omitir.

$3456_8 \rightarrow 11100101110_2$

Extra

c) $3456_8 \rightarrow$ Hex

oct → Bin → HEX

$3456_8 \rightarrow 011\ 100\ 101\ 110_2$

$0111 = (\cancel{0\times2^3}) + (1\times2^2) + (1\times2^1) + (1\times2^0) = 4+2+1 = 7$

$0010 = (\cancel{0\times2^3}) + (\cancel{0\times2^2}) + (1\times2^1) + (\cancel{0\times2^0}) = 2 = 2$

$1110 = (1\times2^3) + (1\times2^2) + (1\times2^1) + (\cancel{0\times2^0}) = 8+4+2 = 14$

$14_{16} = E$

$3456_8 \rightarrow 72E_{16}$

★ $A7F_{16} \rightarrow$ Dec

Hex

Dec → Separar → $16^0, 16^1, 16^2, \ldots$

Bin → Separar → Dividir entre 2

Bin → oct → Separar → Grupos de 3 → $2^0, 2^1, 2^2, \ldots$

$A = 10$

$7 = 7$

$F = 15$

$(10\times16^2) + (7\times16^1) + (15\times16^0)$

$2560 + 112 + 15$

2687_{10}

$A7F_{16} = 2687_{10}$

$A7F_{16} \rightarrow$ Bin

$A = 10$

$7 = 7$

$F = 15$

$10 \div 2 = 5$
-10
0

$5 \div 2 = 2$
-4
1

$2 \div 2 = 1$
-2
0

$1 \div 2 = 0$
-0
1

$A = 1010$

$7 \div 2 = 3$
-6
1

$3 \div 2 = 1$
-2
1

$1 \div 2 = 0$
-0
1

$7 = 0111$

$15 \div 2 = 7$
-14
1

$7 \div 2 = 3$
-6
1

$3 \div 2 = 1$
-2
1

$1 \div 0 = 0$
-0
1

$15 = 1111$

$A7F_{16} = 1010\ 0111\ 1111_2$ //

$A7F_{16} \rightarrow oct$

$A7F_{16} = \underbrace{101}\,\overline{0\,01}\,\underbrace{111}\,\underbrace{111}$

$101 = (1\times2^2) + \cancel{(0\times2^1)} + (1\times2^0) = 4 + 1 = 5$

$001 = \cancel{(0\times2^2)} + \cancel{(0\times2^1)} + (1\times2^0) = 1 = 1$

$111 = (1\times2^2) + (1\times2^1) + (1\times2^0) = 4 + 2 + 1 = 7$

$111 \quad (1\times2^2) + (1\times2^1) + (1\times2^0) = 4 + 2 + 1 = 7$

$A7F_{16} = 5177_8$

Problema 4 (Proposiciones simples):
Clasifica cada frase como proposición lógica (V/F):

a) "Hoy es martes" V
b) "x + 5 = 10" F
c) "¡Cuidado con el perro!" F
d) "3 es un número primo" V

Problema 5 (Conectivos lógicos):
Simboliza y determina el valor de verdad (V/F) si:
p = "Llueve" (V), q = "Hace frío" (F), r = "Hay truenos" (V)

a) $p \wedge q$ F
b) $\sim p \rightarrow (q \vee r)$ V
c) $(p \leftrightarrow q) \wedge \sim r$ F

a) $p \wedge q$: $V + V = V$

Sol.

$V + F = F$

b) $\sim p \rightarrow (q \vee r)$

Sol.

$p = V$; $q = F$; $r = V$

$q \vee r : F + F = F$

$F + V = V$

$(q \vee r) = V$

$\sim p = F$

$\sim p \rightarrow (q \vee r)$

$F \rightarrow V = V$

$\rightarrow : V + F = F$

$p \leftrightarrow q : V + V = F + F = V$

$V \leftrightarrow F = F$

$(p \leftrightarrow q) = F$

$\sim r = F$

$F \wedge F = F$

Problema 6 (Tabla de verdad básica):

Construye la tabla de verdad de:

a) $(p \vee q) \wedge \sim(p \wedge q)$

b) $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$

¿Es una tautología?

• b

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow r$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	V	F	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

tautología//

• a) $(p \vee q) \wedge \sim(p \wedge q)$

p	q	$p \vee q$	$p \wedge q$	$\sim(p \wedge q)$	$(p \vee q) \wedge \sim(p \wedge q)$
V	V	V	V	F	F
V	F	V	F	V	V
F	V	V	F	V	V
F	F	F	F	V	F

Contingencia//

Problema 7 (Propiedades):

Aplica la ley de De Morgan a:

$\sim(\sim p \vee \sim q)$

Simplifica al máximo.

$\sim(\sim(p \wedge q))$

$p \wedge q$ //

Problema 8:

Demuestra que:

a) $p \rightarrow q \equiv \sim p \vee q$

b) $p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$

a)

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

p	q	$\sim p$	$\sim p \vee q$
V	V	F	V
V	F	F	V
F	V	V	V
F	F	V	F

b) $p \leftrightarrow q$

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \wedge q$ (1)	$\sim p \wedge \sim q$ (2)	$(p \wedge q) \vee (\sim p \wedge \sim q)$
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	V	F	V	V

Problema 9 (Simplificación algebraica):

Simplifica usando leyes lógicas:

$(p \wedge q) \vee (p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$

Problema 10: Construcción a partir de la recíproca

Si la recíproca de una proposición es: **"Si una persona es mayor de edad, entonces puede votar"**

¿Cuál es la proposición directa original? ¿Y la contrarecíproca?

recíproca: si una persona es mayor de edad, entonces puede votar.

original: si puede votar entonces la persona es mayor de edad.

Contrarecíproca: si una persona no es mayor de edad, entonces no puede votar.